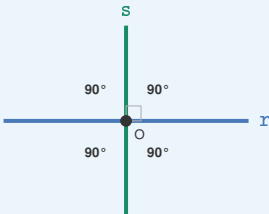


Rette Parallele e Perpendicolari

Costruzioni, angoli e criteri di parallelismo

01 · Rette Perpendicolari

Definizione

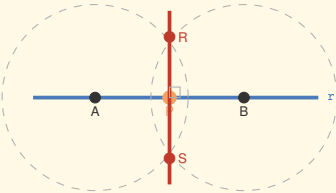


Due rette incidenti si dicono **perpendicolari** se, incontrandosi, formano **quattro angoli retti**. Si scrive $r \perp s$.

Il punto di intersezione O è detto **piede della perpendicolare**. Ciascuno dei quattro angoli misura esattamente 90° .

02 · Costruire la Perpendicolare

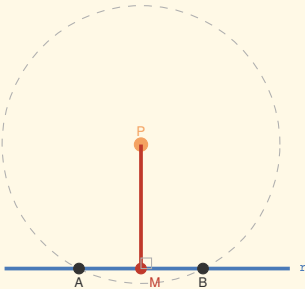
Caso A — Punto P sulla retta



Il punto P si trova **sulla retta** r .

- 1 Segna A e B su r equidistanti da P .
- 2 Con centro A , traccia una circonferenza di raggio $> AP$.
- 3 Con centro B , traccia una circonferenza avente lo stesso raggio della precedente. Le due circonferenze si incontrano in R e S .
- 4 La retta RS è la perpendicolare a r in P . ✓

Caso B — Punto P esterno alla retta

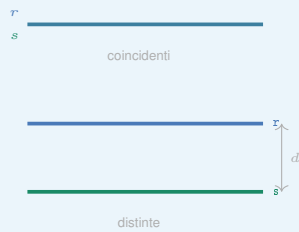


Il punto P è **esterno** alla retta r .

- 1 Da P traccia una circonferenza che interseca r in A e B .
- 2 Trova il punto medio M del segmento AB .
- 3 La retta PM è la perpendicolare a r passante per P . ✓

03 - Rette Parallele

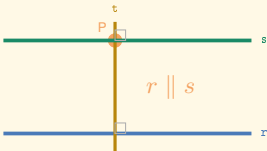
Definizione



Due rette si dicono **parallele** se **non hanno punti in comune** oppure se **coincidono**. Si scrive $r \parallel s$.

04 - Costruire la Parallela

Costruzione con squadra e riga



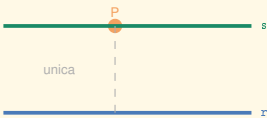
Dato un punto P esterno alla retta r :

- 1 Traccia t perpendicolare a r passante per P .
- 2 Traccia s perpendicolare a t passante per P .
- 3 Allora $r \parallel s$. ✓

Due rette perpendicolari alla stessa retta sono parallele tra loro.

05 - Il V Postulato di Euclide

V Postulato di Euclide

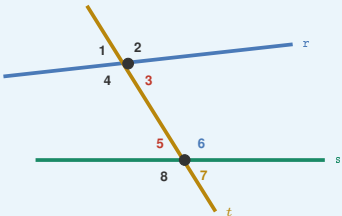


«Dato un punto P e una retta r , la retta passante per P e parallela a r è **unica**.»

L'**esistenza** segue dalle costruzioni precedenti. L'**unicità** richiede questo nuovo assioma, che non è dimostrabile partendo dagli altri postulati.

06 - Rette Tagliate da una Trasversale

Definizione degli angoli



Una **trasversale** t taglia le rette r e s in due punti, formando 8 angoli:

- Alterni interni** 3 e 5, 4 e 6 — tra le rette, lati opposti
- Alt. esterni** 1 e 7, 2 e 8 — fuori, lati opposti
- Corrispondenti** 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8
- Coniugati int.** 3 e 6, 4 e 5 — tra le rette, stesso lato
- Coniugati est.** 1 e 8, 2 e 7 — fuori, stesso lato

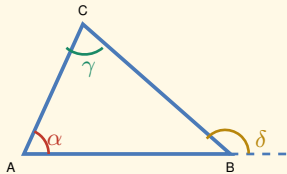
Criterio di parallelismo

Due rette tagliate da una trasversale sono **parallele** se e solo se formano una coppia di

Condizione	Risultato
Angoli alterni interni (o esterni)	congruenti
Angoli corrispondenti	congruenti
Angoli coniugati interni (o esterni)	supplementari

07 - Triangoli e Angoli

Teorema dell'angolo esterno

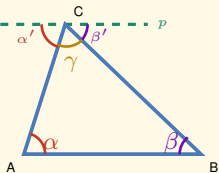


Ciascun **angolo esterno** δ di un triangolo è congruente alla **somma dei due angoli interni** non adiacenti ad esso.

$$\delta = \alpha + \gamma$$

Ipotesi: δ angolo esterno in B ; α, γ angoli interni in A, C
Tesi: $\delta \cong \alpha + \gamma$

Somma degli angoli interni di un triangolo

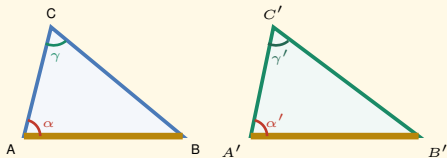


La somma degli angoli interni di qualsiasi triangolo è 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Dimostrazione: per C traccia $p \parallel AB$. Gli angoli α e α' sono alterni interni fra le rette parallele p e AB , tagliate dalla trasversale AC , quindi $\alpha' \cong \alpha$. In modo analogo, β e β' sono alterni interni fra le rette parallele p e AB , tagliate dalla trasversale BC , segue che $\beta' \cong \beta$. Poiché $\alpha' + \gamma + \beta' = 180^\circ$, si conclude $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$. ✓

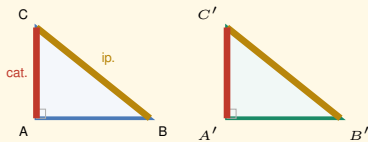
Secondo criterio di congruenza generalizzato



Due triangoli che hanno un **lato** e **due angoli** ordinatamente congruenti sono **congruenti**.

Ipotesi: $\alpha \cong \alpha', \gamma \cong \gamma', AB \cong A'B'$
Tesi: $ABC \cong A'B'C'$

Criterio di congruenza dei triangoli rettangoli



Due triangoli rettangoli che hanno ordinatamente congruenti l'**ipotenusa** e un **cateto** sono **congruenti**.

Ipotesi: $\hat{A} \cong \hat{A'} \cong 90^\circ; BC \cong B'C'$ (ipotenusa); $AC \cong A'C'$ (cateto)
Tesi: $ABC \cong A'B'C'$